

🕒 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] So sánh REST với SOAP

1. Giới thiệu

- Trong phát triển ứng dụng web và hệ thống phân tán, **dịch vụ web (Web Service)** đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống. Hai công nghệ phổ biến nhất để xây dựng dịch vụ web là **REST (Representational State Transfer)** và **SOAP (Simple Object Access Protocol)**
 - REST được thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, dễ tích hợp với ứng dụng web và mobile
 - SOAP lại là một chuẩn phức tạp hơn, cung cấp tính năng bảo mật mạnh mẽ, phù hợp cho các hệ thống tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
- Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa REST và SOAP giúp lập trình viên lựa chọn đúng công nghệ cho từng bài toán thực tế

2. Định nghĩa REST (Red)

- **REST** là một phong cách kiến trúc web service, sử dụng giao thức **HTTP** với các phương thức CRUD (Create, Read, Update, Delete)
- Tài nguyên được truy cập qua **URL** và dữ liệu thường được trả về ở dạng **JSON** (cũng có thể XML nhưng ít dùng)
- REST nổi bật bởi sự **nhẹ, dễ mở rộng và linh hoạt**
- 🖥️ **Ví dụ code REST API:**
 - **Model**

```
public class User {
    private int id;
    private String name;

    // Constructor
    public User(int id, String name) {
        this.id = id;
        this.name = name;
    }

    // Getter & Setter
    public int getId() {
        return id;
    }
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}
```

- Controller

```
@RestController
public class UserController {

    @GetMapping("/users")
    public List<User> getUsers() {
        return Arrays.asList(
            new User(1, "Alice"),
            new User(2, "Bob")
        );
    }
}
```

- Response

```
[
  { "id": 1, "name": "Alice" },
  { "id": 2, "name": "Bob" }
]
```

- 🖱️ **Giải thích:**
 - `@GetMapping("/users")` định nghĩa endpoint REST
 - Khi client gọi **GET /users**, server trả về JSON danh sách users

3. Định nghĩa SOAP (Swap)

- SOAP là một giao thức chuẩn hóa, sử dụng **XML** để định nghĩa thông điệp giữa client và server
- Hỗ trợ nhiều giao thức (HTTP, SMTP, TCP, ...)
- Bảo mật mạnh mẽ nhờ **WS-Security**, phù hợp cho hệ thống phức tạp
- 💻 **Ví dụ SOAP Request (XML):**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:web="http://example.com/webservice">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getUser>
      <web:id>1</web:id>
    </web:getUser>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- 🖱️ **Giải thích:**
 - Thông điệp SOAP phải tuân thủ cú pháp XML chặt chẽ
 - `getUser` là hàm được gọi từ dịch vụ SOAP

4. Phương thức giao tiếp

- REST:
 - Dùng HTTP với các phương thức **GET, POST, PUT, DELETE**
 - Tài nguyên được xác định bằng **URL**
 - Dễ tích hợp với web và mobile
- SOAP:
 - Dùng XML nghiêm ngặt để truyền dữ liệu
 - Hỗ trợ nhiều giao thức
 - Phù hợp cho hệ thống doanh nghiệp phức tạp

5. Dữ liệu và định dạng

Tiêu chí	REST (Red)	SOAP (Swap)
Định dạng dữ liệu	JSON (chủ yếu), XML (ít dùng)	XML (bắt buộc)
Đặc điểm	Nhẹ, dễ xử lý, thân thiện JS	Phức tạp, dung lượng lớn
Ưu điểm	Nhanh, tối ưu cho web & mobile	Ngữ nghĩa dữ liệu rõ ràng, chuẩn hóa cao
Nhược điểm	Ít thông tin ngữ nghĩa	Chậm, chiếm băng thông, khó tích hợp web mới

6. Bảo mật và tiêu chuẩn

- SOAP:
 - Hỗ trợ **WS-Security** (mã hóa, xác thực, toàn vẹn dữ liệu)
 - Thích hợp với ngân hàng, tài chính, bảo hiểm
- REST:
 - Không có chuẩn bảo mật riêng
 - Dùng các cơ chế như **HTTPS, OAuth2, JWT**
 - Phù hợp với ứng dụng web & mobile thông thường

7. Tính mở rộng và hiệu suất

- REST:
 - Hiệu suất cao, dễ mở rộng nhờ JSON nhẹ và HTTP đơn giản
 - Tối ưu cho mạng xã hội, e-commerce, ứng dụng cloud
- SOAP:
 - Nặng nề hơn do XML
 - Dù hỗ trợ giao dịch phức tạp nhưng hiệu suất thấp hơn REST

8. Ứng dụng thực tế

- REST:
 - Mạng xã hội, website thương mại điện tử, dịch vụ đám mây
 - Ưu tiên cho dự án nhỏ đến trung bình, cần mở rộng nhanh
- SOAP:
 - Hệ thống tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
 - Phù hợp cho giao dịch lớn, bảo mật nghiêm ngặt

9. Bảng so sánh

Tiêu chí	REST (red)	SOAP (Swap)
----------	------------	-------------

Kiến trúc	Đơn giản, nhẹ nhàng	Phức tạp, nghiêm ngặt
Giao thức	HTTP	HTTP, SMTP, TCP, ...
Định dạng dữ liệu	JSON, XML (ít)	XML
Bảo mật	HTTPS, OAuth, JWT	WS-Security chuẩn hóa
Hiệu suất	Cao, tối ưu web & mobile	Thấp hơn do XML nặng
Phạm vi ứng dụng	Web, mobile, mạng xã hội, e-commerce	Doanh nghiệp lớn, tài chính, ngân hàng
Khả năng mở rộng	Cao	Hạn chế, phức tạp